

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 - 1-8회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5)

1	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	☐ ☐
2	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.	☐ ☐
3	NaCl은 분자식이다.	☐ ☐
4	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ ☐
5	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.	☐ ☐
6	H ₂ O 1몰의 질량은 36 g이다.	☐ ☐
7	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
8	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ ☐
9	화학반응에서 원자는 보존된다.	☐ ☐
10	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다.	☐ ☐
11	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.	☐ ☐
12	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
13	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
14	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ ☐
15	알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다.	☐ ☐
16	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.	☐ ☐
17	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
18	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.	☐ ☐
19	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.	☐ ☐
20	M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 8이다.	☐ ☐
21	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.	☐ ☐
22	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다.	☐ ☐
23	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.	☐ ☐
24	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.	☐ ☐
25	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ ☐
26	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	☐ ☐
27	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.	☐ ☐
28	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	☐ ☐
29	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ ☐
30	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다.	☐ ☐

31	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.	☐ O ☐ X
32	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.	☐ O ☐ X
33	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다.	☐ O ☐ X
34	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다.	☐ O ☐ X
35	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.	☐ O ☐ X
36	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180° 이다.	☐ O ☐ X
37	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5° 이다.	☐ O ☐ X
38	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5° 이다.	☐ O ☐ X
39	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.	☐ O ☐ X
40	CO_2 는 직선형 분자이다.	☐ O ☐ X
41	산소 분자(O_2)는 단일 결합으로 이루어져 있다.	☐ O ☐ X
42	BF_3 는 삼각뿔 분자이다.	☐ O ☐ X
43	CH_4 는 정사면체 분자이다.	☐ O ☐ X
44	NH_3 는 평면 삼각형 분자이다.	☐ O ☐ X
45	H_2O 는 직선형 분자이다.	☐ O ☐ X
46	물(H_2O) 분자에는 공유 전자쌍 2개와 비공유 전자쌍 2개가 있다.	☐ O ☐ X
47	NH_3 의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 없다.	☐ O ☐ X
48	H_2O 의 중심 원자 O에는 비공유 전자쌍이 2개 있다.	☐ O ☐ X
49	CH_4 의 결합각은 약 109.5° 이다.	☐ O ☐ X
50	NH_3 의 결합각은 약 120° 이다.	☐ O ☐ X
51	H_2O 의 결합각은 약 104.5° 이다.	☐ O ☐ X
52	비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 작다.	☐ O ☐ X
53	CH_4 , NH_3 , H_2O 의 결합각은 $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ 순이다.	☐ O ☐ X
54	NH_3 와 H_2O 의 결합각이 109.5° 보다 작은 것은 비공유 전자쌍 반발 때문이다.	☐ O ☐ X
55	암모니아(NH_3) 분자에는 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개가 있다.	☐ O ☐ X
56	SO_2 는 직선형 분자이다.	☐ O ☐ X
57	공유 결합에서 각 원자는 옥텟 규칙을 만족하려 한다(단, 수소는 전자 2개).	☐ O ☐ X
58	분자의 모양은 중심 원자의 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 수로 결정된다.	☐ O ☐ X
59	정사면체 구조에서 모든 결합각은 약 109.5° 로 같다.	☐ O ☐ X
60	질소 분자(N_2)에는 삼중 결합, 곧 공유 전자쌍 3개가 있다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.